

Parte IV:

- Si se cambiara la fase de la señal de referencia $y[n]$ a 90° ($\frac{\pi}{2}$), ¿cómo afectaría esto al valor del producto interno? Justifique su respuesta.

$$y[n] = A \sin\left(2\pi f_s \cdot t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y[n] = \sin\left(\underbrace{2\pi f_s \cdot t}_T + \underbrace{\frac{\pi}{2}}_a\right)$$

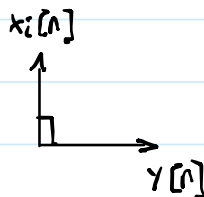
Sabemos que $\sin(T + a) = \sin(T) \cos(a) + \sin(a) \cos(T)$

si $a = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin\left(2\pi f_s \cdot t + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(2\pi f_s \cdot t)$

Entonces si yo quiero obtener los coef de proyección $a_i = \frac{\langle x_i, y \rangle}{\underbrace{\langle y, y \rangle}_{\|y\|^2}} = \frac{0}{\|y\|^2} = 0$

Los coef en la parte III serían todos 0's y no se podría aproximar.

Visto gráficamente



$$x_i \cdot y = \|x_i\| \cdot \|y\| \cos(90^\circ)$$

$$x_i \cdot y = 0$$